

Asignatura

Informática Industrial

Directo N° 3

Unidad 3 – Instalación y configuración del software del sistema informático



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. REPASO

Unidad 3 – Introducción a los sist. Informáticos industriales



2. PONTE A PRUEBA

Resolución de preguntas



3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Resolución de dudas durante la clase
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

U3: Instalación y configuración del software del sistema informático



1. Introducción

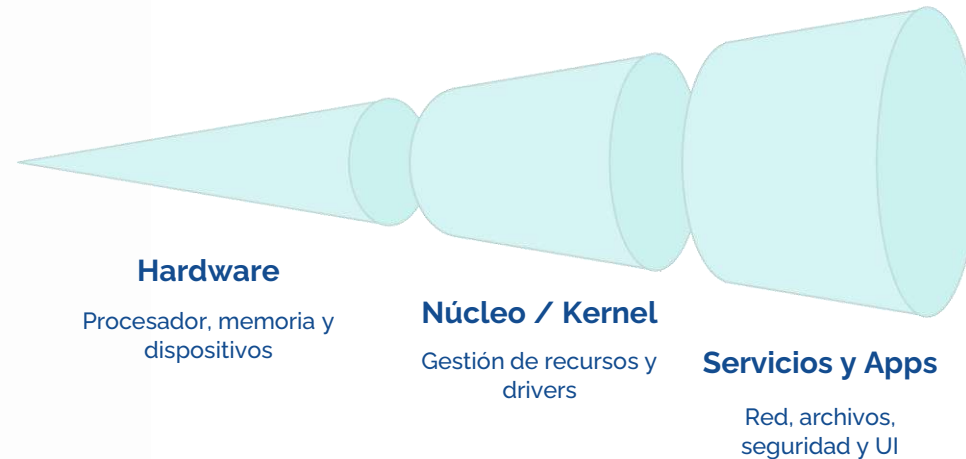




U3: Instalación y configuración del software del sistema informático

2. Repaso

El sistema operativo actúa como puente entre el hardware y las aplicaciones, organizándose en capas que trabajan de forma coordinada.



Núcleo (Kernel)

Gestiona directamente los recursos del hardware: CPU, memoria RAM y dispositivos de entrada/salida

Servicios del sistema

Proporcionan funcionalidades como redes, sistema de archivos y comunicación entre procesos

Aplicaciones

Programas que utilizan los servicios del SO para realizar tareas específicas

Interfaz de usuario

Permite la interacción mediante GUI (gráfica) o CLI (línea de comandos)

U3: Instalación y configuración del software del sistema informático



2. Repaso

Los sistemas operativos se clasifican según diferentes criterios que determinan su capacidad y aplicaciones en entornos industriales y de automatización.

Criterios de Clasificación

Criterio	Tipos	Características
Usuarios	Monousuario / Multiusuario	Uno o varios usuarios simultáneos
Tareas	Monotarea / Multitarea	Una o múltiples tareas en paralelo
Procesadores	Monoprocesador / Multiprocesador	Uno o varios procesadores físicos

Ejemplos Prácticos

Windows 10/11

- Multiusuario
- Multitarea
- Multiprocesador
- Interfaz gráfica intuitiva

Linux (Ubuntu/Debian)

- Multiusuario
- Multitarea
- Multiprocesador
- Open source y personalizable



Funciones del sistema operativo

El sistema operativo desempeña funciones críticas que garantizan el correcto funcionamiento del sistema informático.



Gestión de Procesos

Controla la creación, ejecución y finalización de procesos. Asigna tiempo de CPU mediante algoritmos de planificación y gestiona la sincronización entre procesos.



Gestión de Recursos

Administra la memoria RAM, asignando espacio a cada proceso. Controla dispositivos de E/S y optimiza el uso de la CPU para maximizar el rendimiento.



Gestión de Seguridad

Implementa permisos y control de acceso. Protege datos mediante cifrado y autenticación. Previene accesos no autorizados y malware.



Sistema de Ficheros

Organiza y almacena archivos en disco. Gestiona directorios, permisos y metadatos. Controla operaciones de lectura, escritura y búsqueda.

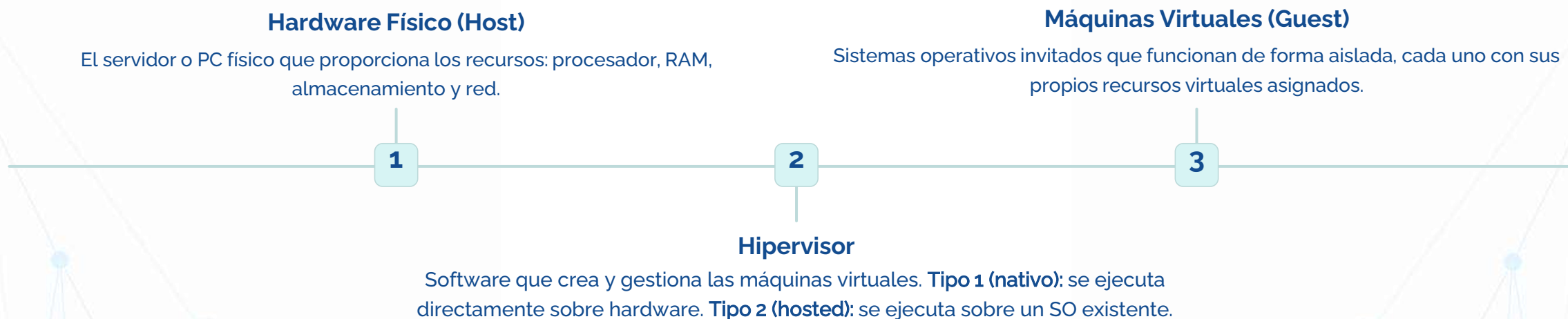


Virtualización y máquinas virtuales



2. Repaso

La virtualización permite ejecutar múltiples sistemas operativos sobre un mismo hardware físico, optimizando recursos en entornos industriales.



Ventajas en automatización

Optimización de recursos

Varios sistemas en un solo servidor físico

Entornos de prueba

Probar software sin riesgo para producción

Recuperación rápida

Snapshots y copias de seguridad instantáneas

Aislamiento

Cada VM funciona independientemente

Instalación y actualización de software



2. Repaso

Cada sistema operativo utiliza diferentes métodos para instalar, actualizar y gestionar el software instalado.

Windows

Instalación:

- Archivos .exe y .msi
- Microsoft Store
- Panel de Control → Programas

Actualización:

- Windows Update automático
- Configuración → Actualización y seguridad

Linux (Debian/Ubuntu)

Instalación:

- `sudo apt install nombre-paquete`
- Archivos .deb
- Gestores gráficos (Software Center)

Actualización:

- `sudo apt update`
- `sudo apt upgrade`

❏ **Consejo profesional:** en entornos industriales, siempre documenta las versiones de software instaladas y programa actualizaciones en horarios de bajo impacto.

Seguridad y malware



2. Repaso

La protección contra amenazas informáticas es fundamental en sistemas de automatización y control industrial.



Virus

Programas que se replican e infectan archivos. Pueden dañar datos y ralentizar sistemas.



Trojanos

Se disfrazan de software legítimo pero permiten acceso remoto no autorizado al sistema.



Ransomware

Cifra archivos y exige rescate. Especialmente peligroso en entornos industriales.



Botnets

Redes de equipos infectados controlados remotamente para ataques coordinados.



Spyware

Recopila información del usuario sin consentimiento: contraseñas, datos personales, navegación.

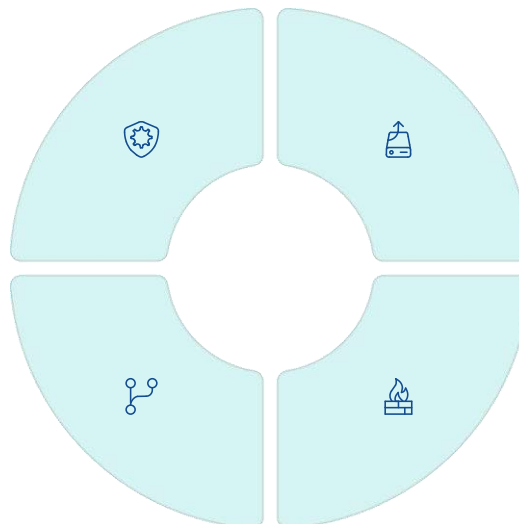
Medidas preventivas

Antivirus Actualizado

Software de protección con definiciones al día

Actualizaciones

Parches de seguridad instalados regularmente



Copias de Seguridad

Backup regular de datos críticos

Firewall Activo

Control de tráfico de red entrante y saliente

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué componente del Sistema Operativo es el encargado de gestionar directamente los recursos del hardware como el CPU y la memoria?

a

La Interfaz del Usuario

Las aplicaciones de usuario

c

b

El núcleo (Kernel)

El disco duro

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Qué componente del Sistema Operativo es el encargado de gestionar directamente los recursos del hardware como el CPU y la memoria?

a

La Interfaz del Usuario

Las aplicaciones de usuario

c

b

El núcleo (Kernel)

El disco duro

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es una ventaja principal de usar máquinas virtuales en un entorno industrial?

a

Permite jugar a videojuegos con más gráficos

b

Hace que el ordenador vaya siempre más lento

c

Si una MV falla, siempre daña el hardware físico

d

Permite probar actualizaciones mediante snapshots sin riesgo

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cuál es una ventaja principal de usar máquinas virtuales en un entorno industrial?

a

Permite jugar a videojuegos con más gráficos

b

Hace que el ordenador vaya siempre más lento

c

Si una MV falla, siempre daña el hardware físico

d

Permite probar actualizaciones mediante snapshots sin riesgo

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cómo es la extensión de los archivos de instalación en Windows?

a

.exe y sudo

b

.apt y .msi

.exe y .mci

c

.exe y .msi

d

Ponte a prueba



Tipo test

¿Cómo es la extensión de los archivos de instalación en Windows?

a

.exe y sudo

b

.apt y .msi

.exe y .mci

c

.exe y .msi

d

The background is a solid blue color with a complex, abstract pattern. It features several overlapping, semi-transparent geometric shapes, including triangles and polygons, some of which are filled with a fine grid of small squares. Scattered throughout the background are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, creating a sense of movement and direction.

UNIVERSAE

CHANGE YOUR WAY